

Report Tecnico: Impatto del Windows Firewall sulle Scansioni Nmap

1. Informazioni Generali sul Target

- IP Target: 192.168.50.102
- Sistema Operativo dell'Ospite: Windows 10
- Comando Eseguito: `sudo nmap -sS -sV -O 192.168.50.102` (Esecuzione combinata di SYN Scan, Version Detection e OS Fingerprinting).

2. Tabella Comparativa dei Risultati

La tabella evidenzia chiaramente come reagisce Nmap a seconda dello stato del Windows Firewall sul target:

Parametro	Windows Firewall ABILITATO	Windows Firewall DISABILITATO
Porte non mostrate	992 porte nello stato filtered (no-response)	982 porte nello stato closed (reset)
Porte Aperte Rilevate	8 porte aperte totali	18 porte aperte totali (incluse porte legacy come la 7, 9, 13, 17, 19 e servizi Tomcat)
Accuratezza OS	Bassa(Nmap mostra un avviso: richiede almeno 1 porta aperta e 1 chiusa per essere preciso. Tenta di indovinare tra Windows 10, Server 2008 o FreeBSD).	Alta/Precisa (Identifica con certezza Microsoft Windows 10 1507 - 1607).
Tempo di Scansione	114.87 secondi (Più veloce perché salta l'interrogazione delle porte closed).	193.94 secondi (Più lenta perché deve fare l'analisi approfondita della versione su molte più porte aperte).

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -sV -O 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org )
at 2026-09-28 06:36 -0400
Stats: 0:02:04 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 94.44% done; ETC: 06:39 (0:00:07 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00057s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime        Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd            Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http            Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn     Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds    Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?           Microsoft Windows RPC
2103/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server   Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13           Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http            Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 193.94 seconds
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -sV -O 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 06:41 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00060s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
80/tcp     open  http            Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp    open  msrpc           Microsoft Windows RPC
1801/tcp   open  msmq?           Microsoft Windows RPC
2103/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2105/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2107/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
3389/tcp   open  ms-wbt-server   Microsoft Terminal Services
8443/tcp   open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:89:8D:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|phone|specialized
Running (JUST GUESSING): Microsoft Windows 10|2008|7|8.1|Phone|2016 (92%), FreeBSD 6.X (86%)
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10 cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7 cpe:/o:microsoft:windows_8.1:r1 cpe:/o:microsoft:windows cpe:/o:freebsd:freebsd:6.2 cpe:/o:microsoft:windows_server_2016 cpe:/o:microsoft:windows_8
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (92%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 7 SP1 (89%), Microsoft Windows 8.1 R1 (89%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (89%), Microsoft Windows Embedded Standard 7 (88%), Microsoft Windows 10 1511 - 1607 (87%), FreeBSD 6.2-RELEASE (86%), Microsoft Windows 10 1511 (85%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (85%), Microsoft Windows Server 2008 or 2008 Beta 3 (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 114.87 seconds
```

3. Analisi Didattica del Comportamento del Firewall

Dall'analisi comparativa degli screenshot emergono tre concetti fondamentali per la sicurezza delle reti:

- Lo Stato "Filtered" vs "Closed":
 - Quando il firewall è attivo, scarta silenziosamente i pacchetti inviati da Nmap (*Drop*), restituendo lo stato filtered (no-response).
 - Quando il firewall è disattivato, il sistema operativo risponde attivamente con un pacchetto TCP RST per dire che la porta non ha servizi attivi, restituendo lo stato closed (reset).

- Nascondimento dei Servizi: Il Windows Firewall schermo efficacemente ben 10 servizi che altrimenti rimarrebbero esposti
- Cecità dell'OS Fingerprinting: Per determinare il sistema operativo, Nmap ha bisogno di studiare come l'host risponde sia sulle porte aperte che su quelle chiuse. Il firewall, filtrando le porte chiuse, impedisce a Nmap di raccogliere i pacchetti necessari, costringendolo a tirare a indovinare

4. Conclusioni

L'esercizio dimostra che un host-based firewall come Windows Firewall non si limita a proteggere i singoli servizi, ma riduce drasticamente le informazioni sensibili che un utente può raccogliere durante la fase di footprinting e ricognizione, rendendo molto più difficile l'identificazione di potenziali vettori di attacco.